CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Factoriser sur $\mathbb{F}_q$ par le hasard : l'algorithme de Cantor-Zassenhaus

Énoncé

Cadre. q est une puissance d'un premier impair. $P \in \mathbb{F}_q[X]$ est unitaire de degré $n = rd$, produit de $r \geqslant 2$ irréductibles unitaires distincts $P_1, \dots, P_r$, tous de degré d. Un **pas** de l'algorithme : tirer Q uniformément parmi les polynômes de degré $< n$; si $Q \wedge P \neq 1$, renvoyer $Q \wedge P$; sinon renvoyer $(Q^{\frac{q^d-1}{2}} - 1) \wedge P$ (calculé modulo P). On veut montrer qu'il renvoie un **facteur non trivial** de P avec probabilité au moins $\frac{1}{2}$.

Partie I. Carrés dans un corps fini

Soit $\mathbb{K}$ un corps fini à Q_0 éléments, Q_0 impair, et $f : \mathbb{K}^* \to \mathbb{K}^*$, $x \mapsto x^{\frac{Q_0-1}{2}}$.

1. Montrer que f est à valeurs dans $\{1, -1\}$, et que $f^{-1}(\{1\})$ et $f^{-1}(\{-1\})$ ont chacun $\frac{Q_0-1}{2}$ éléments.
2. Montrer que $f^{-1}(\{1\})$ est exactement l'ensemble des carrés de $\mathbb{K}^*$.

Partie II. Probabilité de succès

On note $\mathbb{K}_i = \mathbb{F}_q[X]/(P_i)$ (corps à q^d éléments), $A = \mathbb{F}_q[X]/(P)$, et $\varphi : A \to \prod \mathbb{K}_i$ l'isomorphisme chinois. On note $e = \frac{q^d-1}{2}$.

1. Montrer que si $Q \wedge P \neq 1$, la réponse est un facteur non trivial de P.
2. Conditionnellement à $Q \wedge P = 1$, $Y = Q \bmod P$ est uniforme sur A^*. Montrer que les composantes $Y_i = Q \bmod P_i$ sont indépendantes et uniformes sur $\mathbb{K}_i^*$.
3. Montrer que P_i divise $Q^e - 1$ si et seulement si $Y_i^e = 1$. En déduire que $(Q^e - 1) \wedge P = P$ avec probabilité 2^{-r}, et $= 1$ avec probabilité 2^{-r}.
4. Conclure : $\mathbb{P}(\text{facteur non trivial}) \geqslant 1 - 2^{1-r} \geqslant \frac{1}{2}$.

Partie III. En pratique

1. Sur $\mathbb{F}_5$, factoriser $P = X^2 + 1$ par un pas de l'algorithme avec $Q = X + 1$.
2. Expliquer comment se ramener au cadre de l'algorithme pour un polynôme quelconque de $\mathbb{F}_q[X]$: facteurs carrés ($P \wedge P'$), puis séparation des degrés à l'aide de $X^{q^k} - X$.
3. Montrer que $P \wedge (X^q - X)$ est le produit des $X - \alpha$, α racine de P dans $\mathbb{F}_q$. En déduire un algorithme probabiliste qui trouve une racine de P dans $\mathbb{F}_q$ s'il en existe.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Lagrange dans $\mathbb{K}^*$, racines d'un polynôme dans un corps.
- Théorème chinois, Partie I.
- Parties I-II, rappel sur $X^{q^n} - X$.

Ce qu'on te demande. Soit P ∈ _q[X] (q impair) produit de r ⩾ 2 irréductibles distincts de même degré d. On tire Q au hasard ; si Q P = 1, on calcule (Q^{(q^d−1)/2} − 1) P. Par le théorème chinois, Q correspond à r éléments indépendants et uniformes des corps _q[X]/(P_i), dont chacun est un carré avec probabilité 1/2 : le pgcd est un facteur non trivial avec probabilité 1 − 2^{1−r} ⩾ 1/2.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Deux valeurs équiprobables

Par Lagrange, $x^{Q_0-1} = 1$, donc $y = f(x)$ vérifie $y^2 = 1$, soit $y \in \{1, -1\}$ ($\mathbb{K}$ est un corps, $1 \neq -1$ car Q_0 impair). Ainsi $\mathbb{K}^* = f^{-1}(1) \sqcup f^{-1}(-1)$. Chacun de ces ensembles est contenu dans l'ensemble des racines de $X^{\frac{Q_0-1}{2}} - 1$ (resp. $+1$), qui en a au plus $\frac{Q_0-1}{2}$. Comme leurs cardinaux ont pour somme $Q_0 - 1$, chacun vaut exactement $\frac{Q_0-1}{2}$.

Question 2

Étape 1. Critère d'Euler

Si $x = z^2$, $f(x) = z^{Q_0-1} = 1$. L'application $z \mapsto z^2$ sur $\mathbb{K}^*$ a pour noyau $\{\pm 1\}$, donc son image a $\frac{Q_0-1}{2}$ éléments, tous dans $f^{-1}(1)$ qui a le même cardinal : c'est l'égalité.

Question 3

Étape 1. Le cas chanceux

$Q \wedge P$ divise P ; il n'est pas égal à 1 par hypothèse, et son degré est $\leqslant \deg Q < n = \deg P$ (si $Q = 0$, $Q \wedge P = P$: on exclut ce tirage, ou on considère $\deg 0 = -\infty$ et on recommence). C'est un facteur non trivial. (Le livre écrit « si $Q \wedge P = 1$ » : c'est « $\neq 1$ ».)

Question 4

Étape 1. Indépendance des composantes

φ induit une bijection $A^* \to \prod_i \mathbb{K}_i^*$ (un élément est inversible si et seulement si chaque composante l'est). Donc $(Y_1, \dots, Y_r) = \varphi(Y)$ est uniforme sur $\prod \mathbb{K}_i^*$, ensemble de cardinal $(q^d-1)^r$: pour tous $c_i \in \mathbb{K}_i^*$,

$$\mathbb{P}(Y_1 = c_1, \dots, Y_r = c_r) = \frac{1}{(q^d-1)^r} = \prod_i \frac{1}{q^d-1}.$$

En sommant sur les c_j, $j \neq i$: $\mathbb{P}(Y_i = c_i) = \frac{1}{q^d-1}$, et la probabilité jointe est le produit des marginales : indépendance.

Question 5

Étape 1. Les deux cas triviaux

$P_i \mid Q^e - 1$ équivaut à $Q^e = 1$ dans $\mathbb{K}_i$, soit $Y_i^e = 1$. Par la Partie I (avec $Q_0 = q^d$), $\mathbb{P}(Y_i^e = 1) = \frac{1}{2}$. Les P_i étant premiers entre eux, $(Q^e - 1) \wedge P = \prod_{i : Y_i^e = 1} P_i$. Par indépendance :

$$\mathbb{P}\big((Q^e - 1) \wedge P = P\big) = \prod_i \mathbb{P}(Y_i^e = 1) = 2^{-r},$$

$$\mathbb{P}\big((Q^e - 1) \wedge P = 1\big) = \prod_i \mathbb{P}(Y_i^e = -1) = 2^{-r}.$$

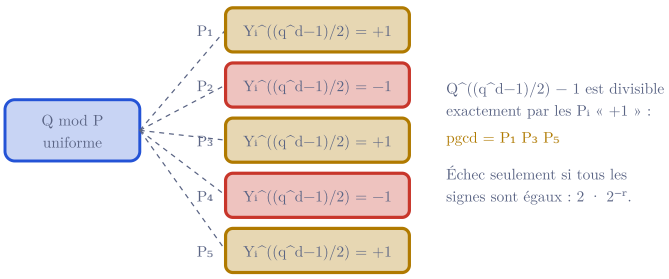
Question 6

Étape 1. Conclusion

Sachant $Q \wedge P = 1$, l'algorithme échoue seulement si $(Q^e - 1) \wedge P \in \{1, P\}$, de probabilité $2 \cdot 2^{-r} = 2^{1-r}$. Sachant $Q \wedge P \neq 1$, il réussit toujours (Q3). Donc

$$\mathbb{P}(\text{succès}) \geqslant 1 - 2^{1-r} \geqslant 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad (r \geqslant 2).$$

Plus P a de facteurs, meilleure est la probabilité. En répétant les tirages indépendamment, le nombre moyen de pas avant un succès est au plus 2.



Par le théorème chinois, Q inversible modulo P correspond à r éléments $Y_i \in (\mathbb{F}_q[X]/(P_i))^*$, indépendants et uniformes. Chaque $Y_i^{(q^d-1)/2}$ vaut ± 1 avec probabilité $\frac{1}{2}$ (carré ou non). Le pgcd récolte les P_i marqués $+1$; il est non trivial dès que les signes ne sont pas tous égaux.

Question 7

Étape 1. Un exemple à la main

Dans $\mathbb{F}_5$, $-1 = 4 = 2^2$, donc $X^2+1 = (X-2)(X+2) = (X-2)(X-3)$: $r = 2$, $d = 1$, $e = 2$. $Q = X+1$ est premier avec P ($Q(2) = 3$, $Q(3) = 4$ non nuls). Modulo P : $Q^2 = X^2+2X+1 \equiv 2X$. Donc $Q^e - 1 \equiv 2X-1$, et $(2X-1) \wedge (X^2+1)$: la racine de $2X-1$ est $X = 2^{-1} = 3$, et $3^2+1 = 10 \equiv 0$. Le pgcd vaut $X-3$: on a trouvé un facteur, et $P = (X-3)(X-2)$.

Vérification par la Partie II : $Y_1 = Q(2) = 3$, $Y_1^2 = 9 = 4 = -1$; $Y_2 = Q(3) = 4$, $Y_2^2 = 16 = 1$. Signes différents : succès, et le pgcd est le facteur où le signe vaut $+1$, c'est-à-dire $X-3$.

Question 8

Étape 1. Préparation d'un polynôme quelconque

Facteurs carrés. Si $P \wedge P' \neq 1$, on obtient un facteur (ou, si $P' = 0$, P est une puissance p-ième : $P = R(X^p) = \tilde{R}^p$, et on recommence avec $\tilde{R}$). On se ramène ainsi à P sans facteur carré.

Séparation des degrés. Pour P sans facteur carré, $D_1 = P \wedge (X^q - X)$ est le produit de ses facteurs irréductibles de degré 1 (rappel). On remplace P par $\frac{P}{D_1}$, puis $D_2 = P \wedge (X^{q^2} - X)$ donne le produit des facteurs de degré 2, etc. Chaque D_k est produit d'irréductibles distincts de même degré k : c'est le cadre de l'algorithme, qu'on applique récursivement à chaque facteur trouvé. Les puissances X^{q^k} se calculent modulo P par exponentiation rapide.

Question 9

Étape 1. Recherche de racines

Par le rappel ($n = 1$), $X^q - X = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}_q} (X - \alpha)$, donc $D = P \wedge (X^q - X) = \prod (X - \alpha)$ sur les racines distinctes $\alpha \in \mathbb{F}_q$ de P. Si $D = 1$, pas de racine. Si $\deg D = 1$, $D = X - \alpha$ donne la racine. Sinon D est produit de $r \geqslant 2$ facteurs de degré 1 : un pas de Cantor-Zassenhaus avec $Q = X + c$ (c aléatoire) et $e = \frac{q-1}{2}$ le coupe avec probabilité $\geqslant \frac{1}{2}$; on recommence sur le plus petit morceau. On trouve une racine en un nombre moyen d'étapes $O(\log \deg P)$, chacune coûtant des exponentiations modulaires : c'est très efficace, même pour q très grand (là où tester les q valeurs est impossible).

Le piège

Partie I. L'hypothèse q impair est essentielle : en caractéristique 2, tout élément est un carré et $\frac{q-1}{2}$ n'est pas entier. On utilise alors une autre variante (trace).
Partie II. Le pas renvoie toujours un diviseur de P ; c'est la **non-trivialité** qui est aléatoire. Il faut donc tester le résultat et recommencer en cas d'échec.
Partie III. Avec Q constant, les Y_i sont tous égaux : le test ne sépare jamais rien. Il faut des Q « génériques » (au moins de degré 1 quand $d = 1$, avec un coefficient aléatoire).

La méthode

Partie I. Dans $\mathbb{F}_{Q_0}^*$, l'exposant $\frac{Q_0-1}{2}$ partage le groupe en deux moitiés égales (carrés et non-carrés).
Partie II. Algorithme probabiliste : par le théorème chinois, un tirage uniforme modulo P devient r tirages indépendants modulo les P_i, et un « test » qui coupe chaque corps en deux moitiés sépare les facteurs avec bonne probabilité.
Partie III. Factorisation sur $\mathbb{F}_q$: sans facteur carré ($P \wedge P'$), séparation des degrés ($X^{q^k} - X$), puis séparation des facteurs de même degré (Cantor-Zassenhaus).

Rappels de cours utilisés

- **Théorème chinois pour les polynômes.** Si $P = P_1 \cdots P_r$ avec les P_i premiers entre eux deux à deux, $Q \bmod P \mapsto (Q \bmod P_i)_i$ est un isomorphisme d'anneaux $\mathbb{F}_q[X]/(P) \to \prod_i \mathbb{F}_q[X]/(P_i)$, qui induit une bijection entre les groupes d'inversibles.
- **Corps de rupture.** Si P_i est irréductible de degré d, $\mathbb{F}_q[X]/(P_i)$ est un corps à q^d éléments. Son groupe multiplicatif est d'ordre $q^d - 1$.
- **Les polynômes X^(q) − X.** $X^{q^n} - X$ est le produit des polynômes irréductibles unitaires de $\mathbb{F}_q[X]$ de degré divisant n. Donc $P \wedge (X^{q^n} - X)$ est le produit des facteurs irréductibles distincts de P de degré divisant n.